第六章：完成偶核与临界函数 $\Xi(z)$

6.1 本章目标

第五章已经得到：

$$D(s) = \xi(s),$$

其中：

$$\xi(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

本章进入临界变量：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

定义：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

目标是构造一个偶核：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = \Phi_{\text{abs}}(-u),$$

使得：

$$A(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_{\text{abs}}(u) * e^{i*z*u}\, du = \Xi(z).$$

这一步说明 $\Xi(z)$ 不是外加函数，而是闭合卷绕模、高斯尺度核与二阶尺度响应共同产生的 Fourier 特征函数。

6.2 从 s 到 z

令：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

则：

$$e^{s*u} = e^{(1/2+i*z)*u} = e^{u/2} * e^{i*z*u}.$$

第五章中的完成响应为：

$$D(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u) * e^{s*u}\, du.$$

代入：

$$s = \frac{1}{2} + i * z,$$

得到：

$$D\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u) * e^{u/2} * e^{i*z*u}\, du.$$

定义：

$$\Phi_+(u) = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u).$$

于是：

$$D\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_+(u) * e^{i*z*u}\, du.$$

而：

$$D\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \Xi(z).$$

因此形式上得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_+(u) * e^{i*z*u}\, du = \Xi(z).$$

为了使核反映 Riemann 完成函数的函数方程，还需要将其完成为偶核。

6.3 theta 反演与偶核

定义全 theta 函数：

$$\vartheta(t) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} e^{-\pi*m^2*t}.$$

它满足 theta 反演公式：

$$\vartheta(t) = t^{-1/2} * \vartheta(1/t).$$

令：

$$t = e^{2*u}.$$

则：

$$t^{-1/2} = e^{-u}.$$

又因为：

$$\vartheta(e^{2*u}) = 1 + 2 * \Theta(u),$$

以及：

$$\vartheta(e^{-2*u}) = 1 + 2 * \Theta(-u),$$

所以：

$$1 + 2 * \Theta(u) = e^{-u} * (1 + 2 * \Theta(-u)).$$

整理得：

$$\Theta(u) = e^{-u} * \Theta(-u) + \frac{1}{2} * (e^{-u} - 1).$$

将：

$$\partial_u^2 + \partial_u$$

作用于两边。

由于：

$$(\partial_u^2 + \partial_u)e^{-u} = 0,$$

并且：

$$(\partial_u^2 + \partial_u)1 = 0,$$

所以补偿项：

$$\frac{1}{2} * (e^{-u} - 1)$$

被消去。

因此得到完成对称关系：

$$(\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u) = e^{-u} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(-u).$$

两边乘以：

$$e^{u/2},$$

得到：

$$e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u) = e^{-u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(-u).$$

左边是：

$$\Phi_+(u).$$

右边是：

$$\Phi_+(-u).$$

因此：

$$\Phi_+(u) = \Phi_+(-u).$$

于是定义：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = \Phi_{+}(u).$$

并有：

$$\boxed{\Phi_{\text{abs}}(u) = \Phi_{\text{abs}}(-u).}$$

这就是完成偶核。

6.4 完成偶核的显式形式

由：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}},$$

定义：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

令：

$$\lambda_n(u) = \pi * n^2 * e^{2*u}.$$

则：

$$K_n(u) = e^{-\lambda_n(u)}.$$

有：

$$\partial_u \lambda_n(u) = 2 * \lambda_n(u).$$

所以：

$$\partial_u K_n(u) = -2 * \lambda_n(u) * e^{-\lambda_n(u)}.$$

继续求导：

$$\partial_u^2 K_n(u) = \big(4 * \lambda_n(u)^2 - 4 * \lambda_n(u)\big) e^{-\lambda_n(u)}.$$

因此：

$$(\partial_u^2 + \partial_u) K_n(u) = \big(4 * \lambda_n(u)^2 - 6 * \lambda_n(u)\big) e^{-\lambda_n(u)}.$$

代入：

$$\lambda_n(u) = \pi * n^2 * e^{2*u},$$

得到：

$$(\partial_u^2 + \partial_u) K_n(u) = \big(4 * \pi^2 * n^4 * e^{4*u} - 6 * \pi * n^2 * e^{2*u}\big) e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

再乘以：

$$e^{u/2},$$

得到：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(4 * \pi^2 * n^4 * e^{9*u/2} - 6 * \pi * n^2 * e^{5*u/2}\right) e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

即：

$$\boxed{\Phi_{\text{abs}}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(4 * \pi^2 * n^4 * e^{9*u/2} - 6 * \pi * n^2 * e^{5*u/2}\right) e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.}$$

结合 theta 反演，该核满足：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = \Phi_{\text{abs}}(-u).$$

6.5 Fourier 表示

定义：

$$A(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_{\text{abs}}(u) * e^{i*z*u}\, du.$$

由于：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = \Phi_{\text{abs}}(-u),$$

所以：

$$A(z) = 2 * \int_{0}^{\infty} \Phi_{\text{abs}}(u) * \cos(z * u)\, du.$$

因此：

$$A(-z) = A(z).$$

也就是说：

$$A(z)$$

是偶 entire 函数。

由第 5 章与本章 6.2 的计算：

$$A(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

所以：

$$\boxed{A(z) = \Xi(z).}$$

6.6 非循环性说明

上述构造的顺序是：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}},$$

然后：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta(u),$$

再定义：

$$A(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_{\text{abs}}(u) * e^{i*z*u}\, du.$$

最后计算得到：

$$A(z) = \Xi(z).$$

因此本文没有把：

$$A(z)$$

人为定义成：

$$\Xi(z).$$

而是先由闭合卷绕模、高斯尺度核、二阶尺度响应构造：

$$\Phi_{\text{abs}}(u),$$

再由 Fourier 变换推出：

$$A(z) = \Xi(z).$$

这一步说明 Riemann 完成函数已经被嵌入闭合辅助几何的完成响应中。

6.7 本章结论

本章构造了完成偶核：

$$\Phi_{\text{abs}}(u) = \Phi_{\text{abs}}(-u).$$

并证明：

$$A(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_{\text{abs}}(u) * e^{i*z*u}\, du = \Xi(z).$$

下一章将讨论有限截断与边界响应同一性，说明 canonical system 中的边界特征函数与本章构造的 $A(z)$ 是同一个函数，而不是另一个人为引入的函数。

第七章：有限截断与边界响应同一性

7.1 本章目标

第六章已经得到：

$$A(z) = \Xi(z).$$

但后文还要从正定 Hamiltonian 与 canonical system 出发构造 Weyl 函数：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}.$$

因此必须说明 canonical system 中出现的 $A(z)$ 与第六章完成核 Fourier 变换得到的 $A(z)$ 是同一个函数。

本章证明该同一性来自有限闭合卷绕模的逐模响应，而不是人为定义。

7.2 有限模态截断

取：

$$N \in \mathbb{N}.$$

定义有限 theta 核：

$$\Theta_N(u) = \sum_{n=1}^{N} e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

定义有限完成核：

$$\Phi_N(u) = e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta_N(u).$$

即：

$$\Phi_N(u) = \sum_{n=1}^{N} e^{u/2} * (\partial_u^2 + \partial_u) e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}}.$$

定义有限响应函数：

$$A_N(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_N(u) * e^{i*z*u}\, du.$$

7.3 逐模响应

第五章已经证明第 n 个模的完成边界响应为：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

因此有限响应为：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

即：

$$D_N(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{N} n^{-s}.$$

令：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

则：

$$A_N(z) = D_N\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

所以：

$$A_N(z)$$

是前 N 个闭合卷绕模的完成边界响应。

7.4 模态正交与无混合

由于：

$$\int_0^{2*\pi} e^{i*n*\theta} \overline{e^{i*m*\theta}}\, d\theta = 2 * \pi * \delta_{mn},$$

不同卷绕模彼此正交。

因此有限系统按模态直和分解：

$$\mathcal{M}_N = \bigoplus_{n=1}^{N} \mathcal{M}_n.$$

有限边界失配也逐模相加：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

这说明：

1. 第 n 个 Riemann 单项只落入第 n 个闭合卷绕通道；
2. 不同 n 之间没有混合项；
3. 有限系统的响应由逐模响应唯一决定。

7.5 有限 canonical system 的特征函数

对有限系统，设其正定二阶能量为：

$$Q_N[Y] = \bigoplus_{n=1}^{N} Q_n[Y_n].$$

每个：

$$Q_n$$

对应第 n 个闭合卷绕模。

其 Euler-Lagrange 方程可写成一阶 Hamiltonian 形式：

$$J\frac{d}{du}Y_N(u,z) = z * H_N(u)Y_N(u,z).$$

其中：

$$H_N(u) > 0.$$

由于有限系统是同一个闭合卷绕模直和系统，其边界特征函数记为：

$$A_{H,N}(z).$$

另一方面，逐模完成响应给出：

$$A_N(z).$$

二者描述同一个有限闭合系统在同一个边界频率 z 下的边界失配。

因为有限正定二次型的边值问题解唯一，所以同一输入不能产生两个不同的边界失配。

因此：

$$\boxed{A_{H,N}(z) = A_N(z).}$$

7.6 Schur 边界失配说明

有限正定二次型可写成块形式：

$$Q_N[f,x] = \left\langle \begin{pmatrix} f \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f \\ x \end{pmatrix} \right\rangle.$$

其中：

- f 是边界变量；
- x 是内部变量；
- $D > 0$。

固定 f，对 x 极小化：

$$B^* f + D * x = 0.$$

所以：

$$x = -D^{-1} B^* f.$$

代回 Q_N，得到有效边界二次型：

$$Q_{\text{eff}}[f] = \langle f, S * f \rangle,$$

其中：

$$S = A - BD^{-1}B^*.$$

这个：

$$S$$

就是 Schur 边界失配算子。

由于模态正交：

$$S = \bigoplus_{n=1}^{N} S_n.$$

而每个 S_n 的边界失配因子已经由逐模计算给出：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

因此：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

这与：

$$A_N(z) = D_N\left(\frac{1}{2} + i * z\right)$$

一致。

7.7 极限同一性

由有限同一性：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z).$$

当：

$$N \to \infty$$

时：

$$A_N(z) \to A(z).$$

第六章已经证明：

$$A(z) = \Xi(z).$$

因此：

$$A_H(z) = \lim_{N\to\infty} A_{H,N}(z) = \lim_{N\to\infty} A_N(z) = A(z) = \Xi(z).$$

所以：

$$\boxed{A_H(z) = \Xi(z).}$$

这说明 canonical system 的边界特征函数与完成核 Fourier 响应是同一个函数。

7.8 正则化谱行列式

令有限截断 canonical system 对应的自伴算子为：

$$\widetilde{L}_N.$$

设其归一化特征函数为：

$$\Delta_N(z).$$

有限情形中：

$$\Delta_N(z) = A_{H,N}(z).$$

由：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z)$$

以及：

$$A_N(z) \to \Xi(z),$$

定义无限正则化谱行列式：

$$\Delta(z) = \lim_{N\to\infty} \Delta_N(z).$$

则：

$$\Delta(z) = \Xi(z).$$

因此：

$$\boxed{\det_{\text{reg}}(zI - \widetilde{L}_{\text{abs}}) = \Xi(z).}$$

这表示 $\Xi(z)$ 是闭合吸收自伴系统的正则化谱行列式。

7.9 本章结论

本章证明了三点：

第一，有限闭合卷绕模逐项给出：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

第二，有限系统由于模态正交，边界失配逐项相加：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

第三，canonical system 的有限特征函数与逐模完成响应一致：

$$A_{H,N}(z) = A_N(z).$$

取极限得到：

$$A_H(z) = \Xi(z).$$

因此，后续 canonical system 中出现的函数：

$$A(z)$$

就是 Riemann 临界完成函数：

$$\Xi(z).$$

下一章将证明由闭合螺旋几何的曲率屏障和相位锁定得到：

$$H_{\text{abs}}(u) > 0.$$